

Cómo aplicar programación Lineal en la solución de problemas

Métodos Cuantitativos
Para la Ciencias de Datos

 UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR

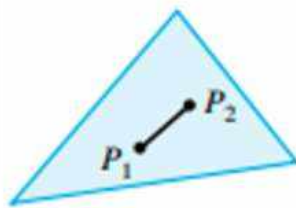
CIENCIAS BÁSICAS
Y BIOMÉDICAS



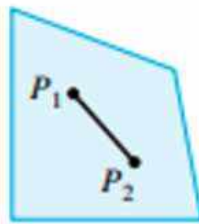
Programación lineal

- **Definición:** El segmento de recta que une los puntos distintos x_1 y x_2 de R^n es el conjunto de puntos en R^n de la forma $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, 0 \leq \lambda \leq 1$.

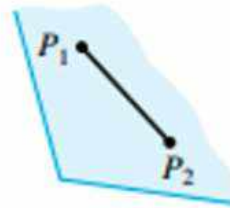
Definición: Un conjunto S no vacío en R^n es convexo si el segmento de recta que une cualesquiera dos puntos de S está completamente contenido en S .



(a)

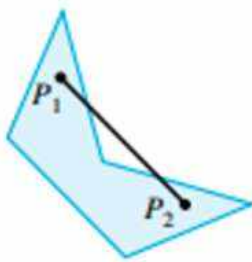


(b)

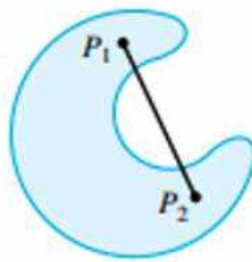


(c)

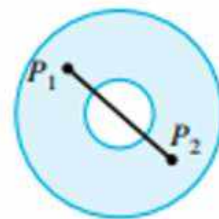
Conjuntos no convexos



(a)

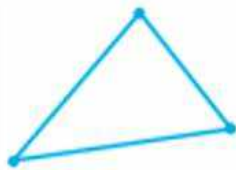


(b)

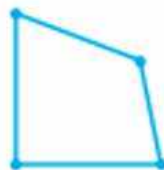


(c)

Definición: Un punto extremo de un conjunto convexo S es un punto en S que no es un punto interior de algún segmento de recta en S .



(a)



(b)



(c)

En la figura anterior se señalan los puntos extremos de los conjuntos convexos

Teorema 1: Sea S la región factible de un problema de programación lineal.

- a) Si S es acotada, entonces la función objetivo $z = ax + by$ alcanza sus valores máximo y mínimo en S ; estos valores ocurren en puntos extremos de S .
- b) Si S no es acotada, entonces puede, o no, alcanzarse un valor máximo o mínimo en S . Si hay un valor máximo o mínimo en S , éste ocurre en un punto extremo

- ✓ Paso 1. Trazar la región factible S .
- ✓ Paso 2. Determinar todos los puntos extremos de S .
- ✓ Paso 3. Evaluar la función objetivo en cada punto extremo.
- ✓ Paso 4. Elegir un punto extremo en el cual la función objetivo tiene el valor más grande (más pequeño) para un problema de maximización (minimización).